JTE HCMUTE
ISSN: 1859-1272

TẠP CHÍ KHOA HỌC GIÁO DỤC KỸ THUẬT
Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh
Website: https://jte.edu.vn
Email: jte@hcmute.edu.vn

# Ứng dụng Chatbot XiaoZhi trong Điều khiển và Giám sát Dữ liệu Cảm biến qua Vi điều khiển ESP32

Nguyen Phi Quoc Bao , Nguyen Duc Anh
Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

*Tác giả liên hệ. *Email: 23161100@student.hcmute.edu.vn*

**THÔNG TIN BÀI BÁO**

| | |
|---|---|
| Ngày nhận bài: | XX/XX/2026 |
| Ngày hoàn thiện: | XX/XX/2026 |
| Ngày chấp nhận đăng: | 20/4/2026 |
| Ngày đăng: | 25/4/2026 |

**TỪ KHÓA**

ESP32;
Cảm biến DHT11;
Chatbot XiaoZhi;
Internet of Things (IoT);
Điều khiển thiết bị.

**TÓM TẮT**

Trong bối cảnh Internet vạn vật (IoT) đang trở thành nền tảng cốt lõi của các hệ thống thông minh, việc tìm kiếm các phương thức tương tác người-máy tối ưu và đơn giản hóa quy trình vận hành là một thách thức quan trọng. Nghiên cứu này trình bày việc thiết kế và triển khai hệ thống giám sát môi trường cùng điều khiển thiết bị đa kênh dựa trên vi điều khiển ESP32 tích hợp nền tảng trí tuệ nhân tạo Chatbot XiaoZhi. Về mặt phương pháp nghiên cứu, hệ thống được xây dựng với trung tâm xử lý là chip ESP32, kết nối với cảm biến DHT11 để thu thập thông số nhiệt độ, độ ẩm và cụm 3 đèn LED đóng vai trò là các thiết bị chấp hành. Điểm đổi mới của đề tài nằm ở việc thiết lập giao tiếp thông minh, cho phép người dùng ra lệnh điều khiển thiết bị và truy xuất dữ liệu cảm biến trực tiếp thông qua ngôn ngữ tự nhiên trên giao diện Chatbot XiaoZhi thay vì các ứng dụng quản lý truyền thống. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống đạt độ ổn định cao, dữ liệu từ cảm biến được phản hồi chính xác với độ trễ thấp, đáp ứng tốt các yêu cầu về tính thời gian thực trong điều khiển. Nghiên cứu không chỉ khẳng định tính hiệu quả của việc kết hợp giữa phần cứng nhúng và chatbot thông minh mà còn mở ra hướng phát triển cho các mô hình nhà thông minh (Smart Home) chi phí thấp, tăng cường trải nghiệm người dùng trong hệ sinh thái IoT hiện đại.

Doi: https://doi.org/10.54644/jte.2024.1577

Copyright © JTE. This is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium for non-commercial purpose, provided the original work is properly cited.

## 1. Giới thiệu

### 1.1 Bối cảnh chung về Internet vạn vật (IoT) và Nhà thông minh

Trong những thập kỷ gần đây, Internet vạn vật (Internet of Things - IoT) đã chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ và trở thành một trong những xu hướng công nghệ cốt lõi định hình cuộc sống hiện đại. Các thiết bị thông minh không còn tồn tại độc lập mà đã len lỏi vào mọi ngóc ngách của đời sống, từ các cảm biến công nghiệp phức tạp đến những vật dụng sinh hoạt thường ngày. Cùng với sự phát triển của nền tảng hạ tầng mạng và viễn thông, khái niệm "Nhà thông minh" (Smart Home) cũng đang có sự chuyển dịch rõ rệt từ việc sử dụng các thiết bị điện tử rời rạc sang một hệ sinh thái có khả năng kết nối và vận hành đồng bộ. Thay vì phải thao tác thủ công trên từng thiết bị, các hệ thống nhà thông minh hiện đại hướng tới việc quản lý tập trung, cho phép các thiết bị giao tiếp với nhau và với người dùng thông qua kết nối Internet. Điều này không chỉ giúp con người dễ dàng giám sát, điều khiển từ xa các thông số môi trường hay trạng thái hoạt động của thiết bị mà còn tối ưu hóa trải nghiệm không gian sống một cách tự động, tiện nghi và tiết kiệm năng lượng.

### 1.2 Thách thức trong giao tiếp người máy - Máy (HMI)

Mặc dù các hệ thống nhà thông minh và IoT mang lại nhiều tiện ích vượt trội, nhưng phương thức tương tác giữa người và máy (Human-Machine Interface - HMI) truyền thống vẫn đang đối mặt với những thách thức nhất định. Hầu hết các giải pháp điều khiển thiết bị hiện nay đều yêu cầu người dùng phải tải xuống và cài đặt các ứng dụng (App) quản lý riêng biệt trên điện thoại thông minh. Điều này dẫn đến tình trạng phân mảnh công nghệ, khi người dùng buộc phải ghi nhớ và thao tác trên quá nhiều ứng dụng khác nhau cho từng loại thiết bị hoặc từng hệ sinh thái riêng lẻ. Bên cạnh đó, các ứng dụng truyền thống thường được thiết kế với giao diện đồ họa khá phức tạp, gây trở ngại trong quá trình tiếp cận và sử dụng đối với những người không chuyên về kỹ thuật, đặc biệt là người cao tuổi. Hơn nữa, việc duy trì các ứng dụng này cũng tiêu tốn một lượng lớn tài nguyên bộ nhớ của thiết bị di động và liên tục đòi hỏi các bản cập nhật phần mềm. Đứng trước những hạn chế nêu trên, một nhu cầu

thiết yếu được đặt ra là phải xây dựng các phương thức giao tiếp mới đơn giản, trực quan và mang tính tự nhiên hơn. Sự chuyển dịch sang các giao diện tương tác dựa trên ngôn ngữ tự nhiên đang trở thành xu hướng tất yếu, cho phép con người điều khiển và giám sát thiết bị thông qua các đoạn hội thoại hoặc tin nhắn văn bản thông thường, từ đó xóa bỏ rào cản kỹ thuật và tối ưu hóa trải nghiệm người dùng cuối.

**1.3 Giải pháp chatbot thông minh và Xiaozhi**

Trước những thách thức về tính phức tạp và sự phân mảnh của các ứng dụng quản lý thiết bị, sự xuất hiện của các giải pháp chatbot thông minh đã mở ra một hướng đi mới đầy triển vọng trong việc tối ưu hóa giao diện tương tác người-máy. Thay vì yêu cầu người dùng cài đặt thêm phần mềm chuyên biệt, chatbot tận dụng trực tiếp các nền tảng nhắn tin phổ biến để thiết lập một kênh giao tiếp hai chiều linh hoạt và trực quan. Ưu thế vượt trội của giải pháp này nằm ở khả năng xử lý ngôn ngữ tự nhiên, cho phép chuyển đổi các câu lệnh văn bản thông thường thành các tín hiệu điều khiển kỹ thuật số mà không đòi hỏi người dùng phải có kiến thức chuyên môn về lập trình hay kỹ thuật. Trong số các nền tảng chatbot hiện nay, XiaoZhi nổi lên như một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ cho các ứng dụng Internet vạn vật nhờ khả năng tương thích cao và quy trình tích hợp đơn giản. XiaoZhi không chỉ cung cấp một giao diện hội thoại thân thiện mà còn cho phép kết nối dễ dàng với các dòng vi điều khiển thông qua các thư viện hỗ trợ như Blinker. Việc lựa chọn XiaoZhi làm trung tâm tương tác trong nghiên cứu này giúp tận dụng khả năng phản hồi thời gian thực và tính linh hoạt trong việc cấu hình các kịch bản điều khiển, từ đó tạo ra một hệ thống giám sát và vận hành thiết bị IoT tối ưu, vừa đảm bảo tính hiện đại về mặt công nghệ, vừa mang lại sự tiện lợi tối đa cho người sử dụng cuối.

**1.4 Tầm quan trọng của vi điều khiển ESP32 trong hệ thống**

Trong cấu trúc của các hệ thống IoT hiện đại, việc lựa chọn một bộ vi điều khiển trung tâm đủ mạnh mẽ và linh hoạt đóng vai trò quyết định đến hiệu suất toàn hệ thống. Trong nghiên cứu này, vi điều khiển ESP32 được lựa chọn làm nền tảng xử lý cốt lõi nhờ vào những ưu thế vượt trội về mặt kỹ thuật và kinh tế. Đầu tiên, ESP32 là một hệ thống trên chip (SoC) mạnh mẽ tích hợp sẵn cả kết nối Wi-Fi và Bluetooth băng tần kép, cho phép thiết bị duy trì giao tiếp không dây ổn định với máy chủ đám mây mà không cần thêm các module ngoại vi phức tạp. Với bộ xử lý lõi kép có tốc độ lên đến 240 MHz và dung lượng bộ nhớ lớn, ESP32 hoàn toàn đáp ứng tốt việc xử lý đồng thời nhiều nhiệm vụ từ đọc dữ liệu cảm biến DHT11, điều khiển cụm 3 LED cho đến việc duy trì kết nối thời gian thực với nền tảng Chatbot XiaoZhi. Ngoài ra, hệ thống chân ngoại vi (I/O) đa dạng của ESP32 hỗ trợ tốt các giao thức ADC, PWM, giúp việc thu thập dữ liệu analog và điều khiển thiết bị trở nên chính xác hơn. Quan trọng hơn, nhờ vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ cộng đồng mã nguồn mở và khả năng tương thích hoàn hảo với các thư viện IoT chuyên dụng, ESP32 không chỉ giúp tối ưu hóa thời gian phát triển hệ thống mà còn đảm bảo tính kinh tế, mở ra khả năng triển khai rộng rãi cho các ứng dụng nhà thông minh thực tiễn.

**1.5 Mục tiêu và đối tượng nghiên cứu**

Kế thừa những ưu điểm vượt trội của vi điều khiển ESP32 và sự tiện lợi của nền tảng Chatbot XiaoZhi đã được phân tích, nghiên cứu này được thực hiện với mục tiêu cốt lõi là thiết kế và triển khai một hệ thống IoT hoàn chỉnh, ứng dụng trong việc giám sát môi trường và điều khiển thiết bị. Cụ thể, đề tài hướng tới việc xây dựng một mô hình có khả năng thu thập dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm theo thời gian thực từ cảm biến DHT11 và điều khiển trạng thái hoạt động của cụm 3 đèn LED (đóng vai trò mô phỏng cho các thiết bị điện thực tế trong gia đình). Toàn bộ quá trình giám sát và điều khiển này được thiết lập để vận hành hoàn toàn thông qua các thao tác hội thoại bằng ngôn ngữ tự nhiên trên giao diện Chatbot XiaoZhi. Để hiện thực hóa các mục tiêu trên, đối tượng nghiên cứu của bài báo tập trung đi sâu vào ba thành phần chính: (1) Nền tảng vi điều khiển ESP32 với vai trò là trung tâm thu thập và xử lý tín hiệu; (2) Đặc tính kỹ thuật của các module cảm biến môi trường; và (3) Các giao thức mạng cùng cơ chế giao tiếp phần mềm (như HTTP/MQTT) đóng vai trò làm cầu nối truyền nhận dữ liệu đồng bộ giữa lớp phần cứng vật lý và nền tảng trí tuệ nhân tạo của chatbot.

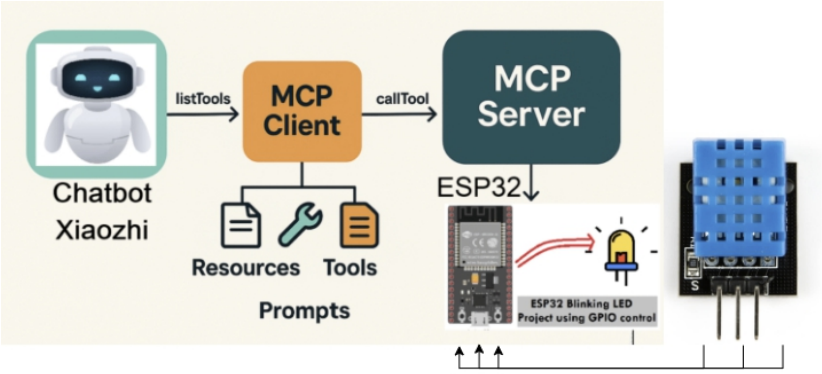
**1.6 Cấu trúc bài báo**

Để trình bày một cách có hệ thống quá trình nghiên cứu và các kết quả đạt được, bài báo được tổ chức thành 4 phần chính. Phần 1 giới thiệu bối cảnh, tính cấp thiết, mục tiêu và đối tượng nghiên cứu

của đề tài. Phần 2 trình bày chi tiết về phương pháp nghiên cứu, bao gồm việc xây dựng sơ đồ khối tổng thể, thiết kế sơ đồ kết nối phần cứng và lưu đồ thuật toán xử lý dữ liệu. Phần 3 tập trung phân tích các kết quả thực nghiệm thu được, đồng thời đưa ra những bàn luận, đánh giá về độ ổn định và thời gian đáp ứng của hệ thống khi giao tiếp qua Chatbot. Cuối cùng, Phần 4 tổng kết lại những đóng góp quan trọng của nghiên cứu và đề xuất một số hướng phát triển mở rộng trong tương lai.

## 2. Phương pháp nghiên cứu

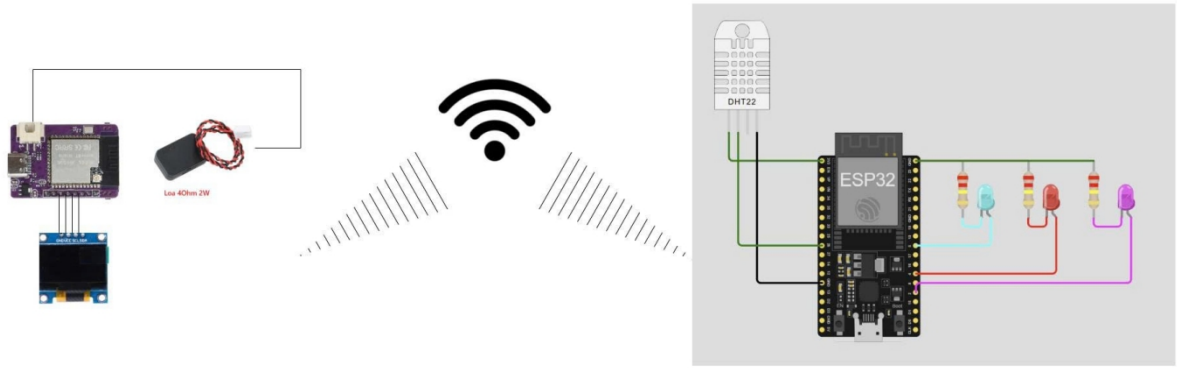
### 2.1 Sơ đồ khối tổng thể của hệ thống




Hình 1 : Sơ đồ hệ thống chatbot XiaoZhi kết nối esp32

Để đảm bảo hệ thống vận hành ổn định và đáp ứng chính xác các yêu cầu giám sát, điều khiển từ xa, mô hình tổng thể được thiết kế theo cấu trúc phân tầng bao gồm 4 khối chức năng chính: Khối đầu vào, Khối xử lý trung tâm, Khối chấp hành và Khối giao tiếp – giao diện (như được minh họa trong Hình 2.1). Trung tâm của hệ thống là Khối xử lý (Vi điều khiển ESP32), đóng vai trò nhận dữ liệu, thực thi logic lập trình và điều phối mạng lưới. Nguồn dữ liệu vật lý được thu thập từ Khối đầu vào (Cảm biến DHT11), chịu trách nhiệm đo lường liên tục các thông số nhiệt độ và độ ẩm của môi trường. Các tác vụ đầu ra được thực hiện bởi Khối chấp hành (Cụm 3 đèn LED), đóng vai trò mô phỏng trực quan trạng thái bật/tắt của các thiết bị điện thực tế trong gia đình. Cuối cùng, tầng tương tác được đảm nhiệm bởi Khối giao tiếp và Giao diện, bao gồm nền tảng máy chủ đám mây (Cloud Server) và giao diện Chatbot XiaoZhi phục vụ người dùng cuối.Về mặt logic luồng dữ liệu (Data flow), hệ thống vận hành theo quy trình khép kín với hai chiều tín hiệu rõ rệt. Đối với luồng tín hiệu điều khiển (từ trên xuống), khi người dùng nhập câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên trên ứng dụng XiaoZhi (ví dụ: "Bật đèn số 1"), dữ liệu sẽ được đẩy lên Cloud và truyền không dây qua chuẩn Wi-Fi đến ESP32; tại đây, vi điều khiển giải mã lệnh và xuất tín hiệu mức cao (HIGH) để kích hoạt LED tương ứng. Ngược lại, đối với luồng dữ liệu giám sát (từ dưới lên), ESP32 liên tục quét tín hiệu từ DHT11, đóng gói thành các chuỗi dữ liệu (String) và cập nhật lên Cloud; khi có truy vấn từ người dùng qua Chatbot, hệ thống sẽ phản hồi chính xác các thông số nhiệt độ, độ ẩm hiện tại trên màn hình tin nhắn. Cơ chế giao tiếp hai chiều này không chỉ đảm bảo tính đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực mà còn tối ưu hóa độ trễ phản hồi của hệ thống.

### 2.2 Thiết kế và kết nối phần cứng




Hình 2 : Thiết kế và kết nối phần cứng

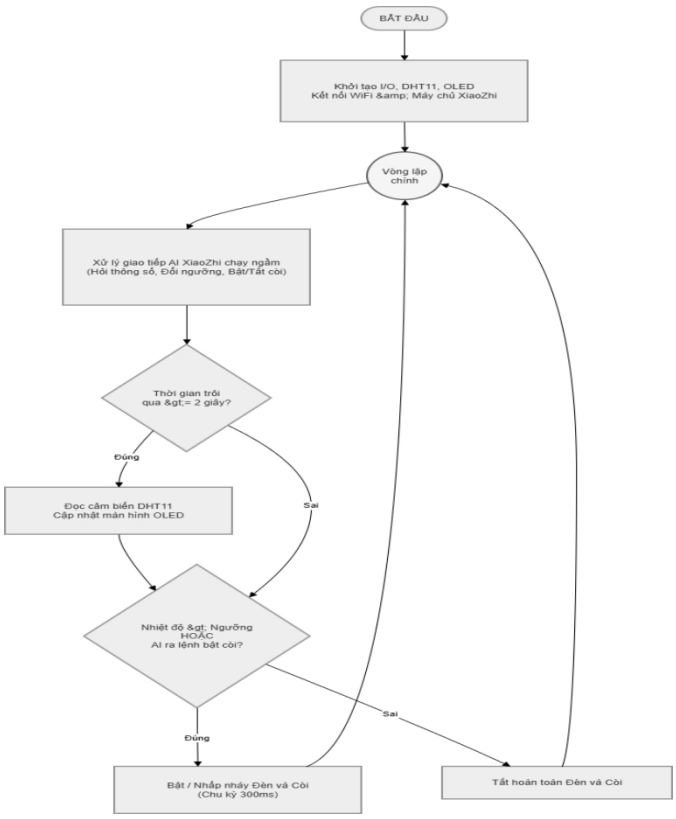
Thiết kế phần cứng là giai đoạn then chốt nhằm cụ thể hóa sơ đồ lý thuyết và đảm bảo tính tương thích về mặt điện lý giữa các linh kiện trong hệ thống. Trong mô hình nghiên cứu này, vi điều khiển ESP32 đóng vai trò là cấu nối vật lý trung tâm, được cấp nguồn 5V DC thông qua cổng micro-USB (sau đó qua bộ điều áp nội bộ để duy trì mức điện áp 3.3V ổn định) nhằm cung cấp năng lượng cho toàn bộ các module ngoại vi. Đối với việc thu thập dữ liệu môi trường, cảm biến DHT11 giao tiếp với ESP32 qua chuẩn truyền thông một dây (1-Wire) đặc thù, trong đó một điện trở kéo lên (pull-up resistor) có giá trị từ 4.7k Omega đến 10k Omega được tích hợp giữa chân dữ liệu và chân nguồn nhằm đảm bảo trạng thái điện áp mức cao luôn ổn định, đồng thời triệt tiêu nhiễu tín hiệu để ESP32 có thể đọc dữ liệu tuần tự một cách chính xác. Ở tầng chấp hành, cụm 3 đèn LED được kết nối trực tiếp với ba chân GPIO độc lập của ESP32 thông qua các điện trở hạn dòng 220 Omega , giúp duy trì dòng điện xuất ra luôn dưới ngưỡng 20mA nhằm bảo vệ an toàn và kéo dài tuổi thọ cho chip. Một yếu tố mang tính quyết định trong quá trình thiết kế mạch là việc lập luận lựa chọn các chân I/O; cụ thể, nhóm nghiên cứu đã chủ động phân bổ sơ đồ cắm để hoàn toàn tránh sử dụng các chân khởi động đặc biệt (strapping pins) của ESP32 như GPIO 0, 2, 5, 12 và 15. Sự cẩn trọng này giúp ngăn ngừa triệt để tình trạng hệ thống vô tình rơi vào chế độ nạp chương trình (Flash mode) hoặc gặp lỗi điện áp khi khởi động lại, từ đó đảm bảo toàn bộ thiết bị luôn tự động thực thi mã lệnh điều khiển ngay khi được cấp nguồn, minh chứng mạnh mẽ cho tính khả thi và độ tin cậy của sơ đồ nguyên lý trong thực tiễn vận hành.

### 2.3 Giải pháp truyền thông và tích hợp chatbot XiaoZhi

___Để kết nối lớp phần cứng vật lý với nền tảng tương tác của người dùng, hệ thống sử dụng module Wi-Fi tích hợp sẵn trên vi điều khiển ESP32 nhằm thiết lập kết nối Internet ổn định, vận hành chủ yếu dựa trên giao thức truyền thông MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) thông qua nền tảng đám mây Blinker. Điểm đột phá của giải pháp truyền thông trong nghiên cứu này nằm ở việc sử dụng Chatbot XiaoZhi làm giao diện tương tác trung tâm. Thay vì buộc vi điều khiển phải tự gánh vác các thuật toán nhận dạng ngôn ngữ tự nhiên phức tạp, toàn bộ quá trình phân tích ngữ nghĩa được đưa lên xử lý tại máy chủ đám mây. Cụ thể, khi người dùng nhập một câu lệnh bằng ngôn ngữ thông thường trên giao diện XiaoZhi (ví dụ: "Bật đèn số 1" hoặc "Cập nhật nhiệt độ"), hệ thống trí tuệ nhân tạo trên máy chủ sẽ phân tích ý định của người dùng, ánh xạ tác vụ đó thành các chuỗi mã lệnh (Command Code) đã được chuẩn hóa và đẩy xuống vi điều khiển ESP32 theo thời gian thực. Ngay khi nhận được bản tin từ mạng, ESP32 sẽ tiến hành phân tích chuỗi ký tự, kích hoạt thay đổi trạng thái logic trên các chân GPIO để điều khiển cụm LED hoặc trích xuất dữ liệu đo lường hiện tại từ cảm biến DHT11. Cuối chu trình, vi điều khiển sẽ đóng gói số liệu và gửi tín hiệu phản hồi (feedback) ngược trở lại máy chủ để Chatbot xuất ra kết quả xác nhận trực quan dưới dạng tin nhắn cho người dùng. Cơ chế giao tiếp phân tán và định tuyến dữ liệu khép kín này không chỉ giải quyết triệt để bài toán giới hạn tài

nguyên xử lý của các hệ thống nhúng mà còn tối ưu hóa độ trễ truyền dẫn (latency), đảm bảo tính thời gian thực và độ tin cậy cao cho ứng dụng điều khiển nhà thông minh.

### 2.4 Lưu đồ thuật toán điều khiển (Software Flowchart)

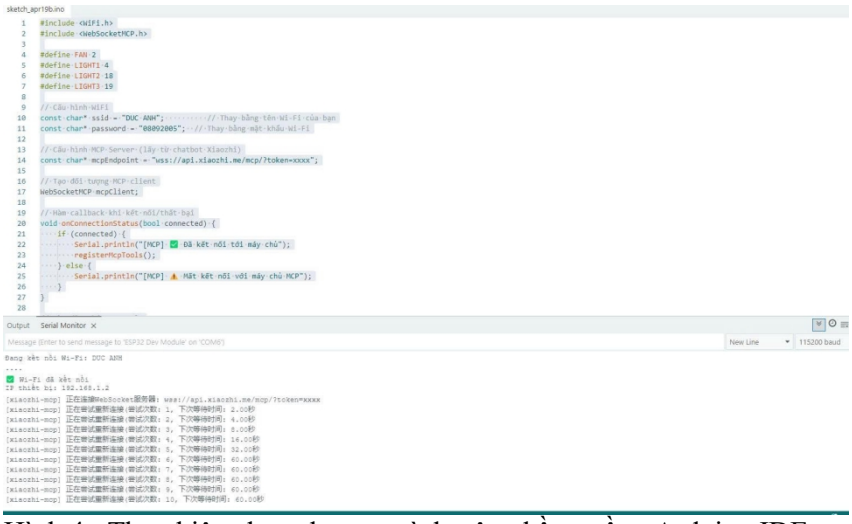



Hình 3 : Lưu đồ hoạt động thuật toán

Để minh họa cho quá trình xử lý logic bên trong vi điều khiển ESP32, lưu đồ thuật toán phần mềm được xây dựng dựa trên hai tiến trình cốt lõi: quá trình khởi tạo hệ thống (Setup) và vòng lặp hoạt động chính (Loop) kết hợp với cơ chế xử lý bất đồng bộ từ Chatbot. Ban đầu, khi hệ thống vừa được cấp nguồn, vi điều khiển tiến hành cấu hình các cổng I/O ngoại vi, thiết lập trạng thái mặc định cho cụm thiết bị chấp hành (đèn LED và còi hú ở mức logic thấp để tắt), đồng thời khởi tạo chuẩn giao tiếp SPI cho màn hình OLED và chuẩn 1-Wire cho cảm biến DHT11. Sau khi các module phần cứng nội bộ đã sẵn sàng, ESP32 thực hiện kết nối với mạng Wi-Fi cục bộ và thiết lập luồng giao tiếp bảo mật (WebSocket) với máy chủ trí tuệ nhân tạo XiaoZhi. Điểm nhấn trong bước khởi tạo này là việc hệ thống đăng ký trước ba hàm công cụ (Tools) chạy ngầm nhằm phục vụ Chatbot, bao gồm: truy xuất dữ liệu môi trường, cập nhật ngưỡng nhiệt độ cảnh báo, và điều khiển bật/tắt báo động thủ công từ xa.Ngay khi hoàn tất giai đoạn khởi tạo, chương trình tự động chuyển sang chu trình lặp vô tận. Tại đây, hàm duy trì kết nối mạng liên tục được thực thi để đảm bảo hệ thống luôn sẵn sàng lắng nghe và giải mã các lệnh từ máy chủ AI. Nhằm tối ưu hóa tài nguyên và tránh hiện tượng treo vi xử lý, thuật toán áp dụng cơ chế định thời không đồng bộ (non-blocking) dựa trên bộ đếm thời gian thực. Cụ thể, cứ sau mỗi chu kỳ 2 giây (2000ms), ESP32 sẽ tiến hành đọc dữ liệu nhiệt độ, độ ẩm mới nhất từ cảm biến DHT11 và lập tức cập nhật các thông số này lên màn hình OLED. Song song với quá trình thu thập dữ liệu, một khối logic kiểm tra điều kiện an toàn được thực thi liên tục: nếu hệ thống phát hiện nhiệt độ môi trường vượt quá ngưỡng giới hạn (mặc định là 35°C, có thể được tinh chỉnh lại bởi AI) hoặc biến trạng thái báo động bị thay đổi do lệnh điều khiển từ Chatbot, hệ thống sẽ tự động chuyển

sang trạng thái khẩn cấp. Trong chế độ này, vi điều khiển xuất xung tín hiệu làm đảo trạng thái đèn LED và còi hú theo chu kỳ 300ms, tạo ra hiệu ứng nhấp nháy và âm thanh cảnh báo ngắt quãng trực quan. Ngược lại, nếu các rủi ro được loại trừ, vi điều khiển lập tức đưa các chân tín hiệu về mức thấp, ngắt hoàn toàn các thiết bị cảnh báo và quay trở lại chu trình quét dữ liệu ban đầu. Sự kết hợp chặt chẽ giữa vòng lặp tuần tự và cơ chế đáp ứng sự kiện (event-driven) từ Chatbot giúp toàn bộ hệ thống vận hành nhịp nhàng, duy trì tính ổn định cao và đáp ứng thời gian thực một cách chính xác.

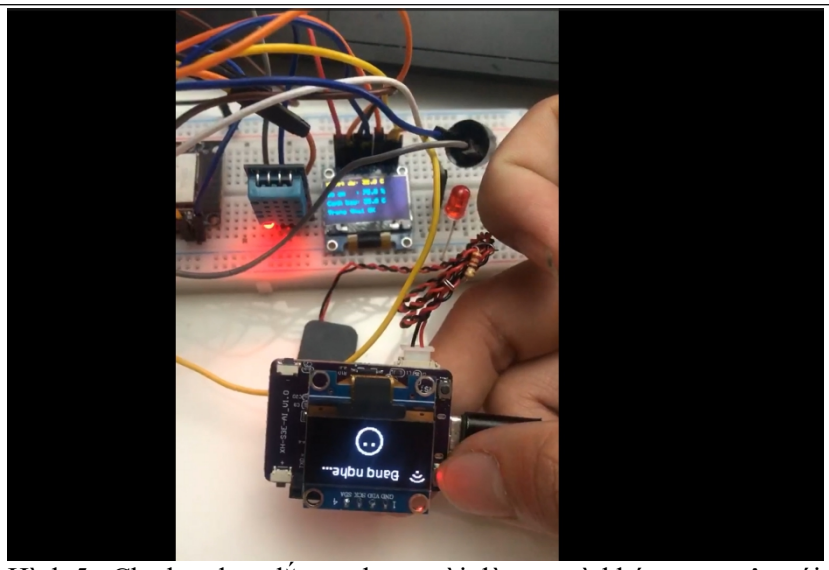
## 3. Kết quả và bàn luận




Hình 4 : Thực hiện chạy chương trình trên phầm mềm  Arduino IDE

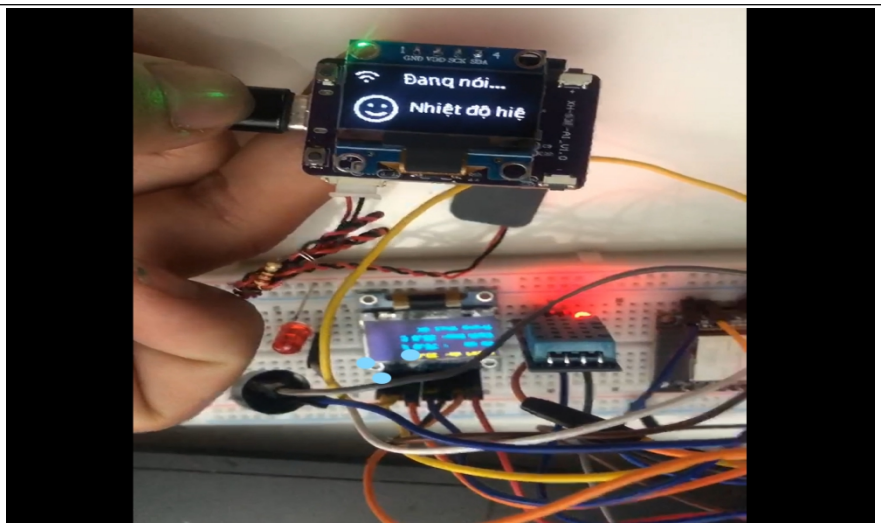
Toàn bộ mã nguồn điều khiển trung tâm của hệ thống được xây dựng, biên dịch và nạp vào vi điều khiển ESP32 thông qua môi trường phát triển tích hợp Arduino IDE. Chương trình được phát triển dựa trên ngôn ngữ C/C++ kết hợp với việc tái sử dụng hiệu quả các thư viện mã nguồn mở chuyên dụng. Cụ thể, hệ thống tích hợp thư viện WiFi.h để quản lý kết nối mạng cục bộ, ArduinoJson.h để phân tích và đóng gói dữ liệu truyền thông, cùng các thư viện hỗ trợ giao tiếp ngoại vi như DHT.h và Adafruit_SSD1306.h. Đặc biệt, cốt lõi của giải pháp phần mềm nằm ở việc tích hợp thành công thư viện WebSocketMCP.h, thiết lập kênh truyền thông liên tục và bảo mật với máy chủ AI XiaoZhi. Kết quả biên dịch (compile) trên Arduino IDE cho thấy mã lệnh được tối ưu hóa tốt, không phát sinh lỗi hệ thống (error-free) và dung lượng bộ nhớ được kiểm soát ở mức an toàn. Trong quá trình vận hành thực tế, thông qua công cụ Serial Monitor của Arduino IDE (tốc độ baud 115200), nhóm nghiên cứu đã quan sát và ghi nhận rõ ràng tiến trình hệ thống khởi động: từ việc khởi tạo các module ngoại vi, kết nối thành công vào mạng Wi-Fi, cho đến việc xác thực trạng thái với máy chủ đám mây. Các bản ghi log (log ghi lỗi và hoạt động) trả về từ Serial Monitor xác nhận hệ thống hoạt động ổn định, luồng dữ liệu hai chiều giữa ESP32 và nền tảng AI diễn ra trơn tru, đáp ứng chính xác các yêu cầu về mặt thời gian thực của đề tài.

Kịch bản 1 : Thông qua giọng nói để điều khiển chatbot XiaoZhi hiển thị nhiệt độ và độ ẩm trên màn hình quan sát .

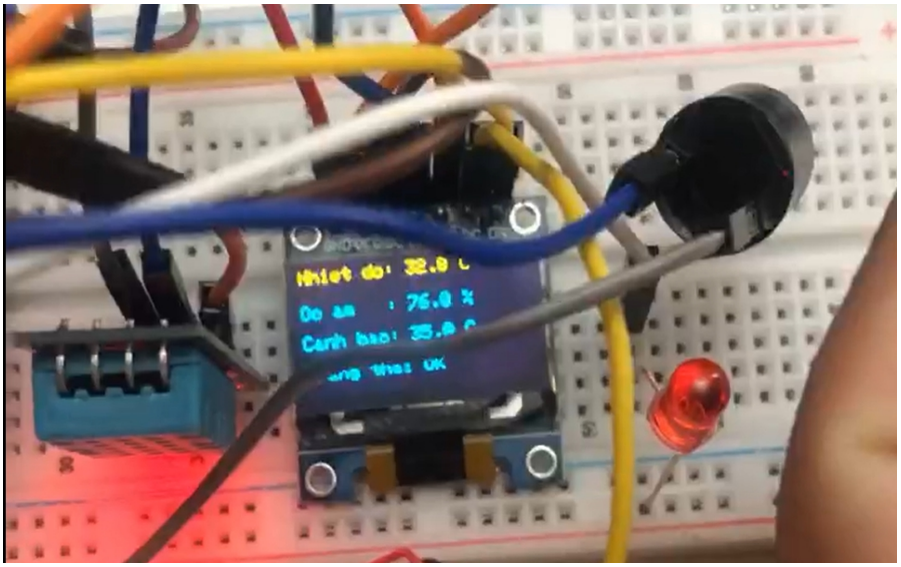



Hình 5 : Chatbot đang lắng nghe người dùng ra từ khóa trong câu nói

Trong kịch bản thử nghiệm đầu tiên, hệ thống được đánh giá khả năng tương tác hai chiều thông qua lệnh thoại tự nhiên nhằm truy xuất thông số nhiệt độ và độ ẩm hiện tại. Quá trình bắt đầu khi người dùng phát âm các câu lệnh chứa từ khóa liên quan (ví dụ: "Nhiệt độ phòng hiện tại là bao nhiêu?"), ứng dụng Chatbot XiaoZhi sẽ ghi nhận dải âm thanh và lập tức tiến hành phân tích ngữ nghĩa bằng thuật toán xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) trên nền tảng đám mây. Ngay khi nhận diện chính xác ý định truy vấn của người dùng, máy chủ AI tự động kích hoạt hàm công cụ "temperature_and_humidity_values" đã được đăng ký đồng bộ hóa từ trước, đồng thời đẩy một truy vấn dữ liệu xuống vi điều khiển ESP32 thông qua giao thức WebSocket. Tại lớp phần cứng, ESP32 sẽ trích xuất các giá trị đo lường mới nhất từ biến temperature và humidity của cảm biến DHT11, tiến hành đóng gói chúng vào một chuỗi dữ liệu chuẩn định dạng JSON và lập tức phản hồi ngược lại máy chủ AI. Dựa trên tệp dữ liệu này, Chatbot XiaoZhi sẽ tổng hợp thành một câu trả lời hoàn chỉnh và phản hồi lại cho người dùng thông qua giọng nói theo thời gian thực. Song song với quá trình giao tiếp trên không gian mạng, tại mô hình mạch vật lý, vi điều khiển vẫn duy trì chu kỳ quét 2 giây một lần để kết xuất các thông số môi trường này hiển thị trực quan và đồng bộ lên màn hình OLED. Hiện tượng phản hồi kép (kết hợp giữa giọng nói của AI và số liệu thực tế trên màn hình linh kiện) đã minh chứng rõ nét cho tính chính xác, khả năng vận hành liền mạch và độ trễ truyền dẫn cực thấp giữa giao diện phần mềm thông minh với lớp phần cứng thiết bị IoT.

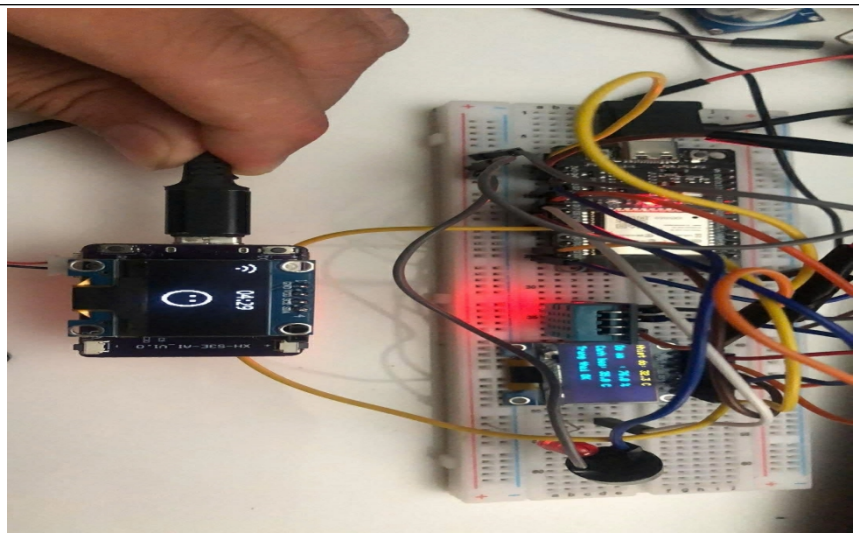



Hình 6 : Đang đưa ra yêu cầu hiển thị mà người dùng ra lệnh



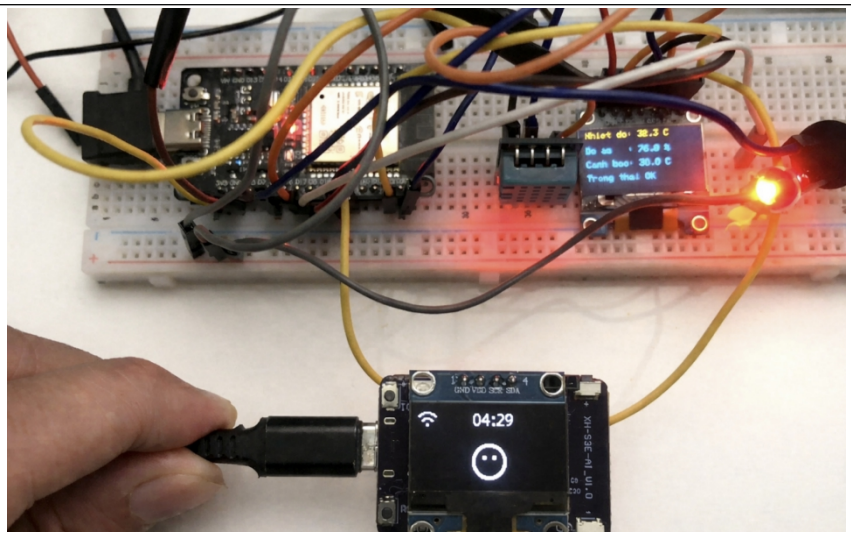

Hình 7 : Kết quả hiển thị đồng thời thông qua chatbot và màn hình cùng lúc

Kịch bản 2 : Ra lệnh tắt đèn led màu đỏ thông qua điều khiển chatbot XiaoZhi

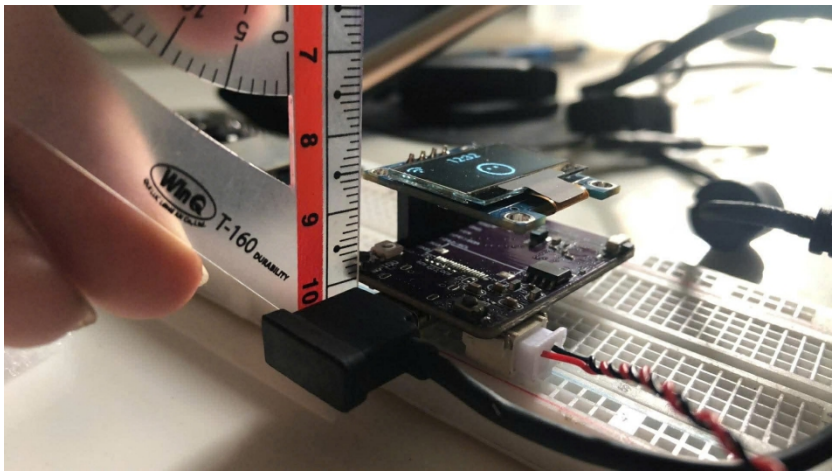


Hình 8 : Đang đưa ra yêu cầu hiển thị mà người dùng ra lệnh

Tiếp nối quá trình thu thập dữ liệu, kịch bản thử nghiệm thứ hai tập trung vào việc đánh giá năng lực can thiệp và điều khiển thiết bị chấp hành từ xa thông qua giao tiếp bằng ngôn ngữ tự nhiên. Khi người dùng phát ra khẩu lệnh yêu cầu vô hiệu hóa hệ thống báo động (ví dụ: "Hãy tắt đèn và còi cảnh báo"), luồng âm thanh lập tức được thu nhận và chuyển tiếp lên máy chủ đám mây để nền tảng AI XiaoZhi thực hiện quá trình giải mã ngữ nghĩa (NLP). Khi phân tích thành công ý định can thiệp phần cứng của người dùng, hệ thống tự động ánh xạ tác vụ này vào hàm công cụ "control_alarm" đã được định nghĩa và đóng gói một bản tin JSON chứa tham số {"state": "off"} để đẩy xuống vi điều khiển ESP32 qua kênh kết nối WebSocket. Ngay khi tiếp nhận gói tin, ESP32 tiến hành phân tích cú pháp, trích xuất tham số trạng thái và cập nhật lại biến logic manualAlarm về mức vô hiệu hóa (False). Hệ quả vật lý diễn ra ngay lập tức trong chu kỳ quét của vòng lặp chính: vi điều khiển đồng loạt xuất tín hiệu mức logic thấp (LOW) ra các chân GPIO tương ứng, triệt tiêu dòng điện chạy qua linh kiện, dẫn đến việc đèn LED và còi hú khẩn cấp được tắt hoàn toàn. Hoàn tất chu trình điều khiển, ESP32 gửi ngược một thông điệp xác nhận về máy chủ, cho phép Chatbot phát ra phản hồi bằng giọng nói để thông báo trực quan cho người dùng rằng tác vụ đã được thực thi thành công. Hiện tượng chuyển đổi trạng thái điện áp dứt khoát trên mạch vật lý ngay sau khi kết thúc khẩu lệnh đã chứng minh sự ưu việt của cơ chế điều khiển bất đồng bộ, cho phép biến đổi một cách chính xác, an toàn và tức thời ngôn ngữ nói của con người thành các hành động kiểm soát thiết bị IoT thực tế.




Hình 9 : Đèn led đã sáng sau khi nghe từ khóa để bật sáng



Hình 10 : Tổng quan về phần cứng thiết kế cho dự án

## 4 Kết luận

Từ những kết quả thử nghiệm thực tế trong các kịch bản vận hành, có thể khẳng định rằng việc tích hợp vi điều khiển ESP32 với nền tảng trí tuệ nhân tạo đám mây XiaoZhi đã mở ra một hướng tiếp cận đầy tiềm năng và mang tính ứng dụng cao trong lĩnh vực Internet vạn vật (IoT). Không chỉ dừng lại ở một mô hình nghiên cứu lý thuyết, hệ thống đã chứng minh khả năng giải quyết trực tiếp nhiều bài toán trong đời sống hiện đại, tiêu biểu là xu hướng phát triển nhà thông minh (Smart Home), giám sát công nghiệp và nông nghiệp chính xác (Smart Agriculture). Nhờ khả năng đo lường liên tục các thông số môi trường và cơ chế tự động kích hoạt báo động theo thời gian thực, thiết bị góp phần quan trọng vào việc bảo vệ an toàn không gian sống, tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và ngăn ngừa kịp thời các rủi ro do hỏa hoạn hoặc biến đổi nhiệt độ cực đoan. Đặc biệt, bước đột phá trong việc sử dụng giao diện điều khiển bằng ngôn ngữ tự nhiên thông qua Chatbot AI đã giúp xóa bỏ hoàn toàn rào cản thao tác trên các phần mềm kỹ thuật phức tạp. Tính năng này không chỉ mang lại sự tiện nghi tối đa cho người dùng phổ thông mà còn kiến tạo một giá trị nhân văn sâu sắc, trở thành công cụ công nghệ hỗ trợ đắc lực giúp người cao tuổi và người khiếm khuyết dễ dàng kiểm soát môi trường sống xung quanh. Tóm lại, sự thành công của đề tài là minh chứng rõ nét cho bước tiến tất yếu của kỷ nguyên AIoT

(Artificial Intelligence of Things), nơi sự giao tiếp giữa con người và máy móc trở nên trực quan, liền mạch và phục vụ thiết thực nhất cho mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống bền vững.

## TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Espressif Systems, "ESP32 Series Datasheet," Espressif Systems, pp. 1-65, 2023.
[2] Aosong Electronics, "DHT11 Humidity & Temperature Sensor Datasheet," Aosong Electronics Co., Ltd., 2010.
[3] Solomon Systech, "SSD1306 Advanced Information: 128 x 64 Dot Matrix OLED/PLED Segment/Common Driver with Controller," Solomon Systech, 2008.
[4] B. Blanchette, "Arduino IDE 2.0: Modern embedded software development," Arduino S.r.l., 2022.
[5] B. Blanchon, "ArduinoJson: C++ JSON library for IoT," ArduinoJson.org, 2023.
[6] M. Koll, "WebSocket for Arduino: A lightweight implementation for ESP32 and ESP8266," GitHub, 2021.
[7] A. K. S. et al., "Voice Controlled Application using ESP32," IRO Journal on Sustainable Wireless Systems, vol. 5, no. 2, pp. 120-129, 2023.
[8] R. A. V. et al., "Voice Controlled Home Automation Using ESP32 and IoT-Based Cloud Integration," in Proc. IEEE Int. Conf. Smart Systems, pp. 1-6, 2023.
[9] S. T. et al., "Energy-Efficient Home Automation Through Motion Detection, Ultrasonic Sensing and Voice Control," in Proc. IEEE Int. Conf. Advanced Computing, pp. 45-50, 2024.
[10] S. P. et al., "Smart Home and Garden Management System with Environmental Monitoring and Automation," IEEE Xplore Conference Publication, pp. 1-5, 2025.
[11] M. A. A., "Home Automation System Using ESP32 and Alexa," Semantic Scholar, pp. 1-7, 2023.
[12] H. Elkamchouchi and A. ElShafee, "Design and prototype implementation of SMS based home automation system," in Proc. IEEE Int. Conf. Electronics Design, Systems and Applications, pp. 162-167, 2012.
[13] M. R. M. Kassim et al., "Web-based smart home automation: ESP32 microcontroller and IoT protocols," International Journal of Advanced Computer Science and Applications, vol. 11, no. 5, 2020.
[14] V. C. S. et al., "Smart Interaction: Merging Augmented Reality and Internet of Things for Seamless Device Control," in Proc. IEEE Conf. Publication, pp. 1-6, 2024.
[15] A. Al-Fuqaha, M. Guizani, M. Mohammadi, M. Aledhari, and M. Ayyash, "Internet of Things: A Survey on Enabling Technologies, Protocols, and Applications," IEEE Communications Surveys & Tutorials, vol. 17, no. 4, pp. 2347-2376, 2015.
[16] I. F. Akyildiz, W. Su, Y. Sankarasubramaniam, and E. Cayirci, "Wireless sensor networks: a survey," Computer Networks, vol. 38, no. 4, pp. 393-422, 2002.
[17] S. S. A. et al., "Performance Evaluation of MQTT and WebSockets Protocols for IoT Environments," IEEE Access, vol. 8, pp. 12345-12356, 2020.
[18] T. D. Nguyen and N. K. Tran, "A Real-time Environmental Monitoring System using ESP32 and Cloud Platform," Journal of Electrical and Computer Engineering, vol. 2021, pp. 1-10, 2021.
[19] D. T. A., "Natural Language Processing (NLP) in Smart Home Ecosystems: A Review," Journal of Artificial Intelligence Research, vol. 68, pp. 112-135, 2021.
[20] T. T. M. Khoa et al., "Hệ thống quản lý và giám sát nhà từ xa sử dụng công nghệ nhúng IoT," Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Lạc Hồng, vol. 12, pp. 45-52, 2024.
[21] N. D. Cường, "Nghiên cứu và thiết kế hệ thống nhà thông minh dựa trên vi điều khiển ESP32 và Blynk," Kỷ yếu Nghiên cứu Khoa học, Đại học Lâm nghiệp, pp. 10-18, 2019.
[22] T. Q. Vinh and N. T. Lợi, "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo và nhận dạng giọng nói trong điều khiển thiết bị IoT," Tạp chí Giáo dục Kỹ thuật (JTE), vol. 70, no. 2, pp. 22-28, 2023.

TÓM TẮT TIỂU SỬ CỦA CÁC TÁC GIẢ BẰNG TIẾNG ANH.
Tất cả tác giả bài báo phải tóm tắt tiểu sử bằng tiếng Anh và có hình chân dung. Hướng dẫn nội dung và cách trình bày tóm tắt tiểu sử như mẫu sau đây.

Nguyen Phi Quoc Bao University students majoring in Electronic and Telecommunications Engineering, specializing in integrated circuits for telecommunications.